DOKUMEN SPESIFIKASI INTEROPERABILITAS DATA & KONTRAK REST API

Daftar Kebutuhan Data Kelompok 3 (Akreditasi & SPMI) dari Kelompok 1 & 2

Project Based Learning (PBL) — Pengembangan Sistem Informasi Akreditasi LAM INFOKOM Versi 2.1

Pemohon (Konsumen API): Kelompok 3 (Akreditasi, Mutu & Reporting)	**Penyedia API 1:** Kelompok 1 (Pendidikan & Lulusan)
Versi Dokumen: 1.0 (Oktober 2026)	**Penyedia API 2:** Kelompok 2 (SDM, Tri Dharma & Kerjasama)

1. Latar Belakang & Peran Sistem Kelompok 3

Berdasarkan dokumen pembagian kerja PBL Sistem Akreditasi LAM INFOKOM 2.1, **Kelompok 3** bertanggung jawab atas mesin akreditasi utama (*Core LAM INFOKOM Engine*), Evaluasi Diri (LED), Laporan Kinerja Program Studi (LKPS), Repositori Bukti/Evidence Terpusat, Audit Mutu Internal (SPMI), serta *Dashboard Readiness & Early Warning System*.

Sesuai prinsip **Mata Kuliah Interoperabilitas**, sistem Kelompok 3 tidak diperkenankan menginput ulang data operasional yang sudah dikelola oleh kelompok lain. Sistem Kelompok 3 akan mengonsumsi (*consume*) data agregat kuantitatif dan repositori evidence dari **Kelompok 1** dan **Kelompok 2** via REST API berformat JSON.

2. Kebutuhan Data dari KELOMPOK 1 (Pendidikan, Mahasiswa & Lulusan)

Data ini dibutuhkan untuk penilaian **Kriteria C2 (Relevansi Pendidikan)**, penyusunan tabel LKPS profil mahasiswa, serta perhitungan rasio kecukupan mahasiswa terhadap dosen.

No	Kategori Data	Parameter / Field yang Dibutuhkan	Kegunaan di Kelompok 3 (Akreditasi)
1	**Statistik Mahasiswa**	• Mahasiswa Aktif per angkatan (TS-4 s.d. TS) • Daya Tampung, Pendaftar, Lulus Seleksi, Registrasi • Mahasiswa Transfer dan Mahasiswa Asing	• Input otomatis Tabel LKPS Mahasiswa Baru. • Pembagi perhitungan **Rasio Dosen : Mahasiswa**.
2	**Statistik Kelulusan & Masa Studi**	• Rata-rata IPK Lulusan prodi • Rata-rata Masa Studi Lulusan (semester/tahun) • Persentase Kelulusan Tepat Waktu (KTW)	• Scoring matriks rubrik keberhasilan studi. • Trigger *Early Warning System* jika KTW < 70%.
3	**Prestasi Mahasiswa**	• Rekap jumlah prestasi akademik & non-akademik • Tingkat: Wilayah/Lokal, Nasional, Internasional	• Pengisian poin capaian mahasiswa pada tabel LKPS Prestasi Mahasiswa.
4	**Kurikulum & CPL**	• Persentase rata-rata ketercapaian CPL prodi • Jumlah Mata Kuliah & RPS terintegrasi OBE	• Narasi evaluasi diri (LED) Kriteria Pembelajaran.
5	**Evidence Pendidikan**	• URL/Dokumen Kurikulum resmi, Sampel RPS, SK Prestasi	• Ditautkan langsung ke menu *Evidence* per butir indikator akreditasi.

Spesifikasi Endpoint API yang Diharapkan dari Kelompok 1:

```
1. GET /api/v1/mahasiswa/statistik?id_prodi={id}&tahun;={ts}
Output: { id_prodi: 1, tahun_akademik: '2026/2027', daya_tampung: 120, pendaftar: 480,
mahasiswa_baru: 112, mahasiswa_aktif: 425, mahasiswa_asing: 2 }
2. GET /api/v1/lulusan/statistik?id_prodi={id}
Output: { id_prodi: 1, rata_rata_ipk: 3.52, rata_rata_masa_studi_tahun: 4.1, persentase_lulus_tepat_waktu: 87.2 }
3. GET /api/v1/prestasi/summary?id_prodi={id} & GET /api/v1/kurikulum/cpl-summary?id_prodi={id}
```

3. Kebutuhan Data dari KELOMPOK 2 (SDM, Tri Dharma & Kerja Sama)

Data ini dibutuhkan untuk penilaian **Kriteria C3 (Relevansi Penelitian), C4 (Relevansi PkM), C5 (Akuntabilitas SDM)**, serta pemetaan kerja sama tridharma.

No	Kategori Data	Parameter / Field yang Dibutuhkan	Kegunaan di Kelompok 3 (Akreditasi)
1	**Kualifikasi DTPS (Dosen)**	• Total Dosen Tetap Program Studi (DTPS) • Jumlah Dosen berkualifikasi S3 (Doktor) • Jumlah Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar • Jumlah Dosen ber-Serdos & Sertifikasi Profesi	• Perhitungan kecukupan kualifikasi dosen. • Pembilang perhitungan rasio dosen:mahasiswa.
2	**Kinerja Penelitian DTPS**	• Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun (TS) • Sumber dana: Mandiri, PT, Nasional (Hibah), LN • Jumlah mahasiswa yang terlibat penelitian dosen	• Pengisian otomatis Tabel LKPS Penelitian. • Skor produktivitas penelitian dosen per tahun.
3	**Publikasi, Sitasi & HKI**	• Jumlah Jurnal Internasional (Scopus/WoS) • Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta • Jumlah Buku ber-ISBN dan Sitasi karya dosen • Jumlah Paten / Hak Cipta (HKI) terdaftar	• Matriks skor indikator luaran publikasi ilmiah pada instrumen LAM INFOKOM. • Visualisasi trend publikasi pada dashboard.
4	**Pengabdian Masyarakat (PkM)**	• Jumlah kegiatan PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir • Sumber pendanaan PkM dan luaran produk/HAKI • Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	• Pengisian otomatis Tabel LKPS Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
5	**Kerja Sama Tridharma**	• Jumlah dokumen kerja sama aktif (MoU, MoA, IA) • Kategori: Bidang Pendidikan, Penelitian, atau PkM • Skala: Wilayah/Lokal, Nasional, Internasional	• Scoring bobot kriteria kemitraan dan reputasi program studi.
6	**Evidence SDM & Tri Dharma**	• URL SK DTPS, Sertifikat Serdos, Kontrak Penelitian/PkM, Bukti MoU/MoA/IA	• Terintegrasi ke modul verifikasi bukti dukung fisik reviewer di Kelompok 3.

Spesifikasi Endpoint API yang Diharapkan dari Kelompok 2:

```
1. GET /api/v1/dosen/statistik?id_prodi={id}
Output: { id_prodi: 1, jumlah_dtps: 20, dosen_s3: 8, lektor_kepala: 3, guru_besar: 1,
sertifikat_pendidik: 17, sertifikat_kompetensi: 12 }
2. GET /api/v1/penelitian/statistik?id_prodi={id}&tahun;={ts}
Output: { id_prodi: 1, total_penelitian_3th: 35, keterlibatan_mahasiswa: 28,
sumber_dana: { institusi: 20, nasional: 12, internasional: 3 } }
3. GET /api/v1/publikasi-hki/statistik?id_prodi={id}
Output: { id_prodi: 1, publikasi_scopus: 14, jurnal_nasional_sinta: 24, hki_paten: 8 }
4. GET /api/v1/kerjasama/summary?id_prodi={id}
Output: { id_prodi: 1, total_kerjasama_aktif: 17, internasional: 3, nasional: 10, lokal: 4 }
```

4. Kebutuhan Data Referensi & Master Pengguna (User Management)

Kelompok 3 mengelola alur penugasan borang dan validasi akreditasi. Dibutuhkan referensi ID pengguna dari modul autentikasi/pengguna untuk mengisi tabel berikut:

Modul di Kelompok 3	Field Foreign Reference	Role & Fungsi Pengguna yang Diharapkan
Mapping Tim Akreditasi	mapping_tim_akreditasi.id_user	Dosen / PIC penyusun yang ditugaskan mengisi narasi per butir indikator akreditasi.
Self Assessment	self_assessment.id_reviewer	Reviewer Internal / Asesor yang memberikan penilaian skor rubrik dan catatan rekomendasi.
Audit Mutu Internal (SPMI)	data_spmi_audit.id_auditor	Auditor Internal SPMI yang mencatat temuan observasi / ketidaksesuaian mutu prodi.
Validasi Bukti Fisik	bukti.validated_by	Asesor / Pimpinan yang menyetujui, meminta revisi, atau menolak berkas bukti dukung.

5. Contoh Output Hasil Agregasi di Dashboard Kelompok 3

Setelah mengonsumsi API dari Kelompok 1 dan Kelompok 2, sistem Kelompok 3 akan otomatis menggabungkannya menjadi kalkulasi otomatis kesiapan akreditasi (*Accreditation Readiness*):

```
{
"program_studi": "D4 Teknologi Rekayasa Komputer",
"mahasiswa_aktif": 425, // Diambil dari API Kelompok 1
"lulusan_tepat_waktu": 87.2, // Diambil dari API Kelompok 1
"dtps": 20, // Diambil dari API Kelompok 2
"publikasi_dtps": 38, // Diambil dari API Kelompok 2
"rasio_dosen_mahasiswa": 21.25, // Dihitung otomatis oleh Kelompok 3: (425 / 20)
"hasil_simulasi_akreditasi": {
"skor_sdm": 3.85, // Evaluasi otomatis berdasarkan matriks LAM INFOKOM
"skor_pendidikan": 3.70, // Evaluasi otomatis berdasarkan matriks LAM INFOKOM
"overall_readiness": "88.5%", // Persentase kesiapan dokumen & ketercapaian skor
"proyeksi_peringkat": "Terakreditasi Unggul"
}
}
```

6. Standar Teknis & Protokol Interoperabilitas

1. **Standar Format Response:** Seluruh endpoint API wajib menggunakan pembungkus standar JSON:
{ "success": true/false, "message": "pesan", "data": { ... }, "errors": null }.
2. **Filter & Parameter:** Setiap endpoint wajib mendukung query parameter id_prodi dan tahun.
3. **Dokumentasi Terpadu:** Setiap kelompok wajib menyediakan antarmuka **OpenAPI / Swagger UI** yang dapat diakses langsung oleh pengembang lain untuk verifikasi kontrak data.